

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 2 DDW (SIM-003)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emision inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 2 DDW (SIM-003)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba de recirculación 2 DDW (SIM-003)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW (línea SIM-003, job CAESAR P2603-PR-SIM-003) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S en diámetros de 1.5 y 6 NPS, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 18 089,2 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 120 en el caso sostenido alterno 4 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 15.7 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con amplio margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coefficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
PE	Extremo plano (Plain End)
ERW	Tubo con soldadura por resistencia eléctrica (Electric Resistance Welded)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introduccion	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripcion del Sistema	5
1.3 Motivacion del Estudio	5
1.4 Marco Teorico	5
1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas	5
1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Especificos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseno	8
4.1 Restricciones de Operacion	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios	9
4.5 Especificacion de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estandares Aplicables	10
5 Metodologia	10
5.1 Plan de Trabajo	10
5.2 Herramientas de Analisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	12
6.2 Esfuerzos	14
6.3 Cargas en Soportes	16
7 Analisis de Resultados	18
7.1 Cumplimiento deCodigo (Code Compliance)	18
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	18
7.3 Sintesis de Hallazgos	18
8 Conclusiones	19
9 Recomendaciones	19

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) 20

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados 20

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-003.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-003 (fuente: PCF104).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-003.	11
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-003.	13
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-003.	15
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-003.	16
13	Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-003.	17
14	Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-003.	17
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-003. Criterio: $Code \leq Allowable$	18
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-003.	19
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-003.	19
B.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-003.	20

Índice de figuras

1	Isométrico de la línea de descarga de la bomba de recirculación 2 DDW (PCF104, AutoCAD Plant 3D 2027).	12
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.	13
3	Modelo de CAESAR II con la forma deformada de la línea en condición de operación; los desplazamientos se representan amplificados con fines de visualización (job P2603-PR-SIM-003).	13
4	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 5312,4 kPa en el nodo 120.	14
5	Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-003). La escala de colores indica el nivel de utilización del esfuerzo admisible en cada elemento.	15
6	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-003).	16
7	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-003).	17

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW (SIM-003) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW, modelada a partir del isométrico PCF104 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripción del Sistema

La línea SIM-003 conduce agua desde la boquilla de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW hacia el proceso aguas abajo. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetros nominales de 1.5 y 6 NPS, e incluye codos de 90° de radio largo (ASME B16.9), uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* (ASME B16.5), una válvula de bola con actuador neumático y conexiones roscadas/forjadas de la derivación menor (válvula de bola NPT y *sockolet* 3000 lb, ASME B16.11). El modelo de elementos finitos comprende 22 nodos evaluados, con soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 90 y 135 y soportes rígidos con holgura en los nodos 50 y 150; los extremos del tramo analizado incorporan los desplazamientos impuestos de la conexión con el equipo y del empalme aguas abajo.

1.3 Motivación del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-003 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100 \%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90°C el admisible básico es $S_c = S_h = 16,7 \text{ ksi}$ (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW (SIM-003) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a los extremos del tramo (conexión con la bomba y empalme aguas abajo) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-003 (job CAESAR P2603-PR-SIM-003), desde la boquilla de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW hasta el empalme aguas abajo, generado desde el isométrico PCF104.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para bombas): la conexión con la bomba se modela con desplazamientos impuestos, por lo que la comparación de las cargas en la boquilla con admisibles del equipo requiere un modelo dedicado, no disponible a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operacion

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-003.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, Sch 10S, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-003 (fuente: PCF104).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S
2	Diámetros nominales presentes	1.5 y 6 NPS
3	Codos 90° radio largo	ASME B16.9, BW
4	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	ASME B16.5
5	Válvula de bola con actuador neumático	6 NPS, bridades
6	Conexiones roscadas/forjadas de la derivación menor	Válvula de bola NPT y <i>socket</i> 3000 lb, ASME B16.11
7	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba de recirculación 2 del sistema DDW, cuya boquilla de descarga marca el inicio del modelo. La conexión con el equipo y el empalme aguas abajo se modelan mediante los desplazamientos impuestos correspondientes; las cargas que la línea transmite a los soportes se reportan en la sección 6.

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estándar	Alcance	Edición
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente
5	ASME B16.11	Accesorios forjados roscados y de soldadura de encaje	Vigente

5 Metodología

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF104 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-003.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P1
2	Alt-SUS	W+P1
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W+P1
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD RECIRCULACION 2 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-003 (fecha de análisis: 09/09/2026). El modelo comprende 22 nodos evaluados. La Figura 1 presenta el isométrico de referencia de la línea.

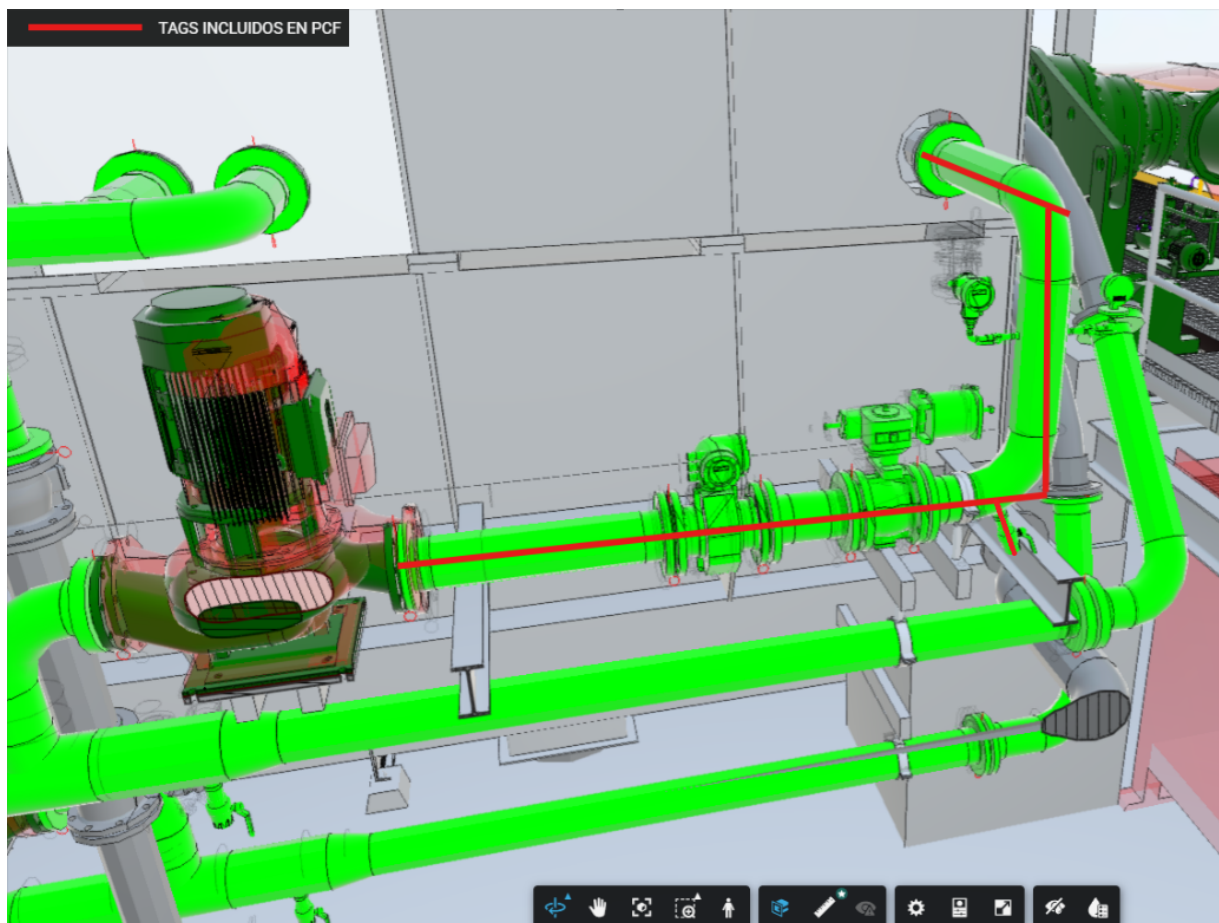


Figura 1: Isométrico de la línea de descarga de la bomba de recirculación 2 DDW (PCF104, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales en condición de operación (caso 1, OPE). El reporte del job tabula desplazamientos únicamente para los casos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9; los casos sostenidos alternos 2 y 4 no incluyen este reporte. Los máximos de 5.0 mm en las componentes DX y DY corresponden a los desplazamientos impuestos en los extremos del tramo (conexión con el equipo y empalme aguas abajo), que el modelo traslada a la línea; los desplazamientos propios de la expansión térmica son mucho menores (máximo 2.3 mm en el caso 8, EXP), valores pequeños en magnitud absoluta y coherentes con una configuración relativamente rígida entre los extremos restringidos. La Figura 3 presenta la vista del modelo con la forma deformada de la línea en condición de operación.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-003.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
1 (OPE)	5.000	5.000	0.150
3 (OPE)	5.000	5.000	2.324
5 (SUS)	5.000	5.000	0.025
6 (SUS)	5.000	5.000	0.025
7 (EXP)	0.119	0.051	0.124
8 (EXP)	2.195	0.938	2.298
9 (EXP)	2.076	0.887	2.174

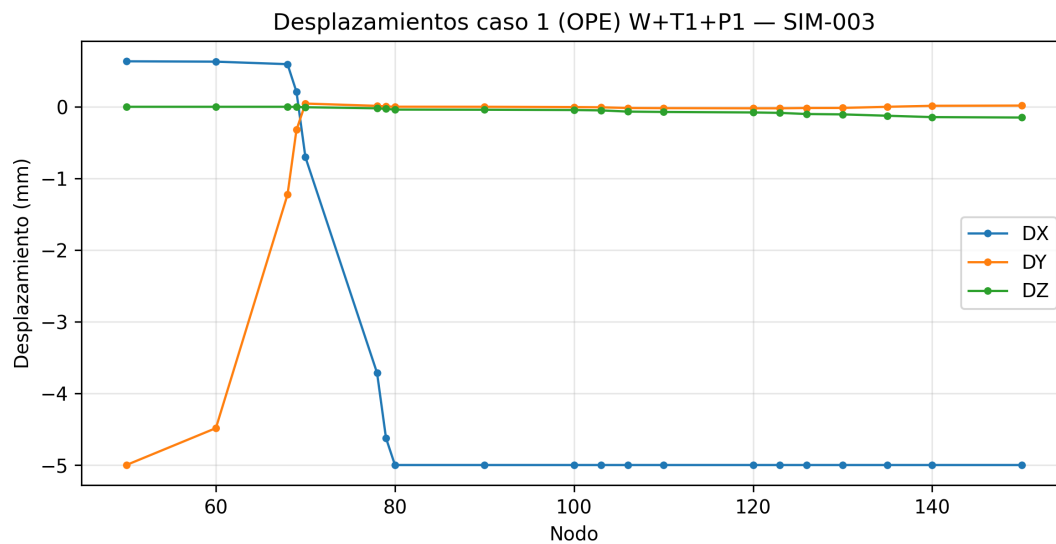


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.

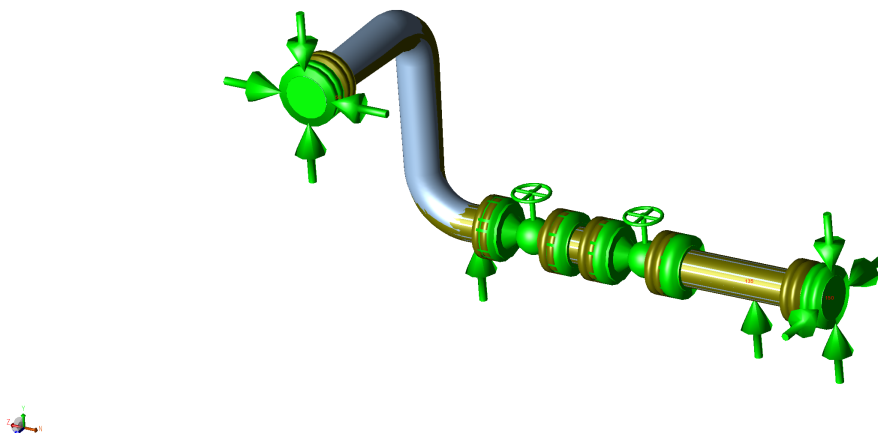


Figura 3: Modelo de CAESAR II con la forma deformada de la línea en condición de operación; los desplazamientos se representan amplificados con fines de visualización (job P2603-PR-SIM-003).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.2 Esfuerzos

La Figura 4 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, la Figura 5 muestra el mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

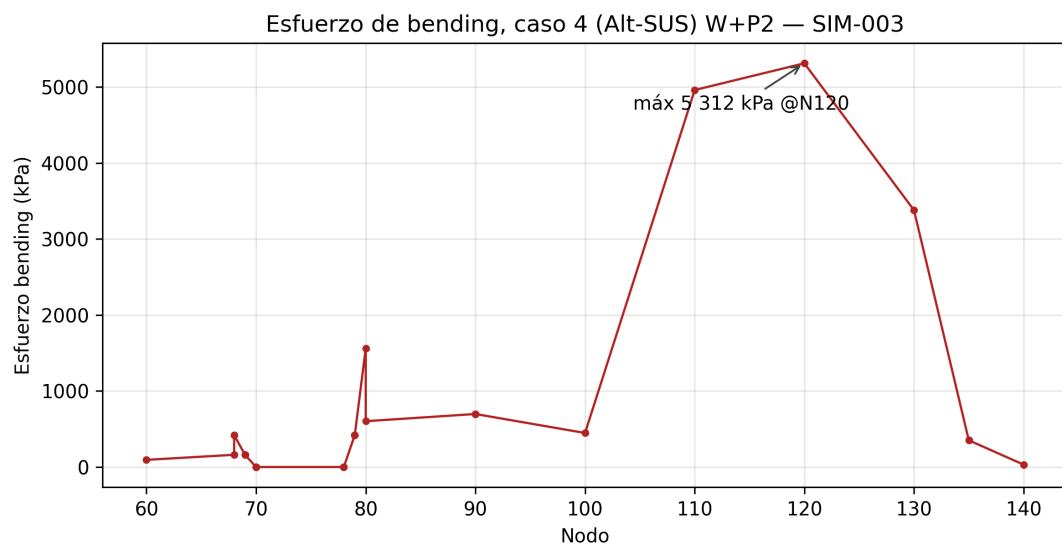


Figura 4: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 5312,4 kPa en el nodo 120.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

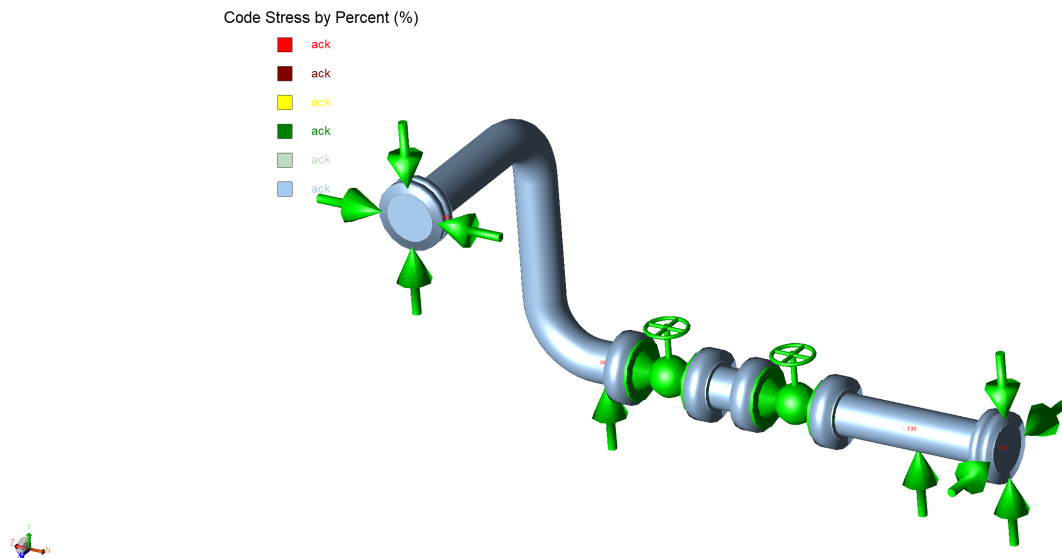


Figura 5: Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-003). La escala de colores indica el nivel de utilización del esfuerzo admisible en cada elemento.

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-003.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
60	94,2	12 871,0	115 142,4	11.2
68	161,2	12 938,0	115 142,4	11.2
68	418,0	13 194,7	115 142,4	11.5
69	159,7	12 913,5	115 142,4	11.2
69	159,7	12 913,5	115 142,4	11.2
70	0,0	12 730,3	115 142,4	11.1
70	0,0	12 730,3	115 142,4	11.1
78	0,0	12 688,2	115 142,4	11.0
78	0,0	12 688,2	115 142,4	11.0
79	420,6	13 124,7	115 142,4	11.4
79	420,6	13 124,7	115 142,4	11.4
80	1563,3	14 340,0	115 142,4	12.5
80	603,1	13 379,9	115 142,4	11.6
90	697,8	13 474,6	115 142,4	11.7
90	697,8	13 474,6	115 142,4	11.7
100	447,7	13 224,5	115 142,4	11.5
110	4960,6	17 737,3	115 142,4	15.4
120	5312,4	18 089,2	115 142,4	15.7
130	3379,8	16 156,5	115 142,4	14.0
135	351,6	13 128,3	115 142,4	11.4
135	351,6	13 128,3	115 142,4	11.4
140	31,5	12 808,2	115 142,4	11.1

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes para los casos de operación (caso 1), sostenido (caso 5) y expansión (caso 7), respectivamente. La soportería comprende soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 90 y 135, y soportes rígidos con holgura en los nodos 50 y 150; los extremos del tramo incorporan los desplazamientos impuestos de la conexión con el equipo y del empalme aguas abajo. Las Figuras 6 y 7 muestran el modelo de CAESAR II con la ubicación de los soportes y restricciones.

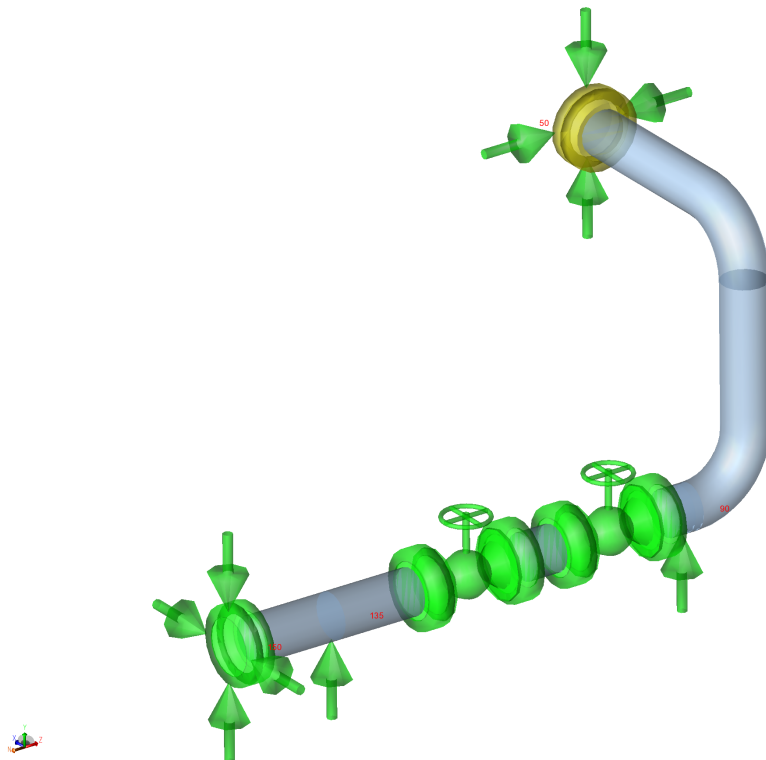


Figura 6: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-003).

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-003.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
50	0	-97	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
50	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
90	0	-1433	0	0	0	0	Rigid +Y
135	0	-943	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

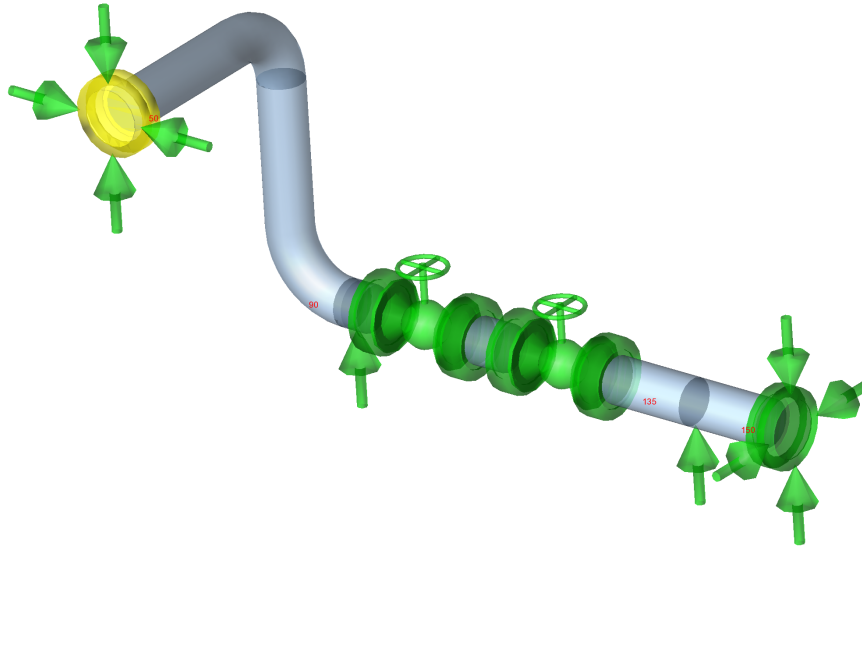


Figura 7: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-003).

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-003.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
50	0	-97	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
50	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
90	0	-1433	0	0	0	0	Rigid +Y
135	0	-943	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-003.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
50	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
50	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
90	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
135	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	0	0	0	0	0	Rigid Y w/gap
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 18 089,2 kPa, en el nodo 120, para el caso 4 (Alt-SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 15.7 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-003. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	120	5312,4	18 089,2	115 142,4	15.7	Sí
2	110	4960,6	17 737,3	115 142,4	15.4	Sí
3	130	3379,8	16 156,5	115 142,4	14.0	Sí
4	80	1563,3	14 340,0	115 142,4	12.5	Sí
5	90	697,8	13 474,6	115 142,4	11.7	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido alterno 4 (Alt-SUS) W+P2, es decir, la combinación de peso propio y presión interna P_2 . Este resultado es característico de líneas con ΔT moderado (65 °C) y desplazamientos impuestos en los extremos: el esfuerzo de flexión se concentra en los codos próximos a las zonas restringidas, como evidencia el perfil de la Figura 4, con el máximo en el nodo 120 y valores relevantes en los nodos 110 y 130 (ratios de 15.4 % y 14.0 %). Los casos de expansión presentan ratios inferiores, por lo que la condición sostenida es la determinante del cumplimiento.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los desplazamientos propios de la expansión térmica son pequeños en magnitud absoluta (máximo de 2.3 mm en el caso 8, EXP, ver Tabla 10); los valores de 5.0 mm en DX y DY de los casos 1, 3, 5 y 6 corresponden a los desplazamientos impuestos en los extremos del tramo, ya considerados en el modelo. No se identifica riesgo de interferencias por expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son reducidas: la carga vertical máxima corresponde al soporte del nodo 90 con -1433 N en los casos de operación y sostenido; el soporte con holgura del nodo 50 carga apenas -97 N en vertical en esos mismos casos y el del nodo 150 permanece descargado, mientras que en los casos de expansión las cargas sobre todos los soportes son prácticamente nulas. La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-003 presenta un margen amplio frente a los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (15.7 %) deja cerca del 84 % del admisible disponible, los desplazamientos de expansión son pequeños (máximo 2.3 mm) y las cargas en soportes son reducidas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla del equipo por parte de su fabricante.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-003.

Item	Conclusion
1	La tubería de descarga de la bomba de recirculación 2 del sistema DDW (SIM-003) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 18 089,2 kPa en el nodo 120, caso 4 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 15.7 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la carga sostenida (peso y presión).
3	Los desplazamientos propios de la expansión térmica son pequeños (máximo 2.3 mm en los casos de expansión) y las cargas en soportes son reducidas (carga vertical máxima 1433 N en el soporte del nodo 90), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

8 Conclusiones

En síntesis, la línea SIM-003 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con un margen de utilización cercano al 84 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-003.

Item	Categoria	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF104: los soportes rígidos verticales (+Y) de los nodos 90 y 135, los soportes con holgura de los nodos 50 y 150 y los desplazamientos impuestos en los extremos son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de los soportes (Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba de recirculación 2 DDW para confirmar la aceptación de las cargas en la boquilla de descarga.
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-003 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-181
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	RECIRCULACION 2 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Las vistas gráficas del modelo de la línea SIM-003 exportadas desde CAESAR II 2019 se presentan en la sección 6: la forma deformada de la línea (Figura 3), el mapa de esfuerzo de código del caso crítico (Figura 5) y las vistas del modelo con la ubicación de soportes y restricciones (Figuras 6 y 7). No se dispone de vistas adicionales al momento de emisión de este informe.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-003.

Documento	Descripcion	Archivo
Isométrico de diseño	Descarga bomba de recirculación 2 DDW, Plant 3D 2027	PCF104.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF104.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	PCF104.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-003.md